

Дискретная математика

Дедукция и системы вывода

Константин Чухарев

Осень 2026

Дедукция и системы вывода

Мы должны знать, мы будем знать.

— Давид Гильберт

Два взгляда на выводимость

До сих пор мы проверяли формулы перебором интерпретаций. Это *семантический* взгляд.

Определение 1 (Семантическое следование)

$\Gamma \models \varphi$ — на каждой интерпретации, где истинны все формулы Γ , истинна и φ .

Проверка — перебор интерпретаций.

Существует и *синтаксический* взгляд: вывод по правилам.

Определение 2 (Синтаксическая выводимость)

$\Gamma \vdash \varphi$ — φ выводится из Γ применением правил вывода.

Здесь нет интерпретаций — только манипуляции с символами.

Вопрос о совпадении $\models$ и $\vdash$ решают теоремы корректности и полноты.

Правила вывода

Определение 3 (Правило вывода)

Шаблон: из посылок $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ получить заключение ψ .

Пример — modus ponens: $P \rightarrow Q, P \vdash Q$.

Правило оперирует формой формул, а не их смыслом.

Пример

Правила для конъюнкции:

- *Введение*: из P и Q получить $P \wedge Q$.
- *Удаление*: из $P \wedge Q$ получить P (или Q).

Правила для импликации:

- *Введение*: допустив P , вывести Q . Заключить $P \rightarrow Q$.
- *Удаление*: из $P \rightarrow Q$ и P получить Q .

Все правила

Связка	Введение	Удаление
$\wedge$	доказать обе части	взять одну часть
$\vee$	доказать одну часть	разбор случаев
$\rightarrow$	допустить посылку, вывести заключение	modus ponens
$\neg$	допустить, вывести противоречие	из φ и $\neg\varphi$ — противоречие

Для каждой связки — ровно два правила.

Введение строит формулу, удаление — использует.

Доказательство

Определение 4 (Доказательство)

Последовательность формул, где каждая — аксиома, посылка или получена правилом из предыдущих.

Последняя формула — доказываемое утверждение.

Пример

Докажем $P \rightarrow P$:

1. Допускаем P .
2. Получаем P (повтор допущения).
3. По введению импликации: $P \rightarrow P$.

Гипотеза « P » временна: по завершении вывода мы её снимаем и помещаем в посылку импликации.

Гипотетическое рассуждение

Введение импликации разрешает *временные допущения*: предположим P , выведем Q и заключим $P \rightarrow Q$.

Гипотеза живёт только внутри своего блока вывода и в итоговое доказательство не входит.

Так устроено любое «если ..., то ...»: теорема о сумме углов треугольника предполагает треугольник и ничего не утверждает вне этого допущения.

Перечитаем вывод $P \rightarrow P$ с этой точки зрения: допущение P открывает блок, повтор P берётся внутри блока, введение импликации закрывает блок и снимает гипотезу.

Гипотетическое рассуждение — сердце доказательства.

Нотация Фитча

Натуральный вывод записывают в *нотации Фитча* (Fitch style).

Доказательство — вертикальная колонка пронумерованных строк, где каждая строка либо гипотеза, либо формула, выведенная по правилу из предыдущих.

Правила в подписи строки ссылаются на номера строк-посылок.

Гипотеза открывает поддоказательство: его строки сдвигаются отступом, слева их держит вертикальная черта.

Когда правило введения закрывает поддоказательство, гипотеза снимается, и заключение перестаёт от неё зависеть.

Следующий слайд показывает всю механику на выводе $A \rightarrow (B \rightarrow A)$.

Пример вывода в нотации Фитча

Пример (Доказательство $A \rightarrow (B \rightarrow A)$)

1	A	Assumption
2	B	Assumption
3	A	R 1
4	B $\rightarrow$ A	$\rightarrow I$ 2-3
5	A $\rightarrow$ (B $\rightarrow$ A)	$\rightarrow I$ 1-4

Два ввода импликации снимают обе гипотезы: заключение не зависит ни от одной.

Косвенное доказательство

Пример (Косвенное доказательство и снятие двойного отрицания)

1	$\neg\neg A$	<i>Premise</i>
2	$\neg A$	<i>Assumption</i>
3	$\perp$	$\neg E$ 1, 2
4	A	<i>IP</i> 2-3

Классическое правило IP: из противоречия, выведенного из $\neg A$, следует A .

Естественная дедукция

Определение 5 (Естественная дедукция)

Система без аксиом: только правила введения и удаления связок.

Правила задают смысл связок.

Корректность и полнота

Теорема 1 (Корректность)

Если $\Gamma \vdash \varphi$, то $\Gamma \models \varphi$.

Теорема 2 (Полнота)

Если $\Gamma \models \varphi$, то $\Gamma \vdash \varphi$.

Доказательство и следствия

Доказательство

Покажем от противного: если $\neg(\Gamma \vdash \varphi)$, то $\neg(\Gamma \models \varphi)$.

Сначала лемма: каждое согласованное множество формул расширяется до максимального согласованного. Максимальный согласованный набор содержит ровно одно из ψ и $\neg\psi$ для каждой формулы и замкнут относительно правил вывода.

По максимальному согласованному Δ строим интерпретацию v : переменная p истинна тогда и только тогда, когда $p \in \Delta$. Индукцией по построению формулы получаем: $v(\psi) = 1$ тогда и только тогда, когда $\psi \in \Delta$.

Пусть $\neg(\Gamma \vdash \varphi)$; тогда $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ согласованно, иначе из него выводился бы $\perp$, а по введению отрицания и снятию двойного отрицания — и φ из Γ .

Расширив $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ до максимального согласованного Δ , получим модель v этого расширения: $v(\neg\varphi) = 1$, то есть $v(\varphi) = 0$, а все формулы Γ истинны. Значит, $\neg(\Gamma \models \varphi)$.

Доказательство и следствия: вывод

Для логики высказываний верны оба: семантика и синтаксис совпадают.

Логика первого порядка полна и корректна точно так же. Арифметика — другое дело: её неполнота и есть первая теорема Гёделя.

Что мы поняли?

Дека прошла путь от двух взглядов на выводимость к нотации Фитча и теоремам о совпадении.

Синтаксис — манипуляции с символами, без обращения к интерпретациям.

Тем веселее результат: вывод точно следует за семантикой.

- Семантика ($\models$) проверяет истинность перебором интерпретаций, синтаксис ($\vdash$) — выводом по правилам.
- У каждой связки ровно два правила: введение (строит формулу) и удаление (использует её).
- Естественная дедукция — система без аксиом, где правила определяют смысл связок.
- Корректность ($\vdash$ влечёт $\models$) и полнота ($\models$ влечёт $\vdash$) для логики высказываний совпадают.

Вопросы для самопроверки

Вопросы ниже проверяют всю деку — от выводимости до теорем о корректности и полноте.

Каждый требует провести вывод по правилам или сформулировать правило.

Ответы проговаривайте вслух и сверяйте с текстом дека, готовых решений к ним нет.

- Выведите $P \rightarrow P$ в естественной дедукции.
- Докажите $P \wedge Q \rightarrow P$ правилами введения и удаления.
- Из $P \vee Q$, $P \rightarrow R$ и $Q \rightarrow R$ выведите R . Какое правило удаления $\vee$ здесь работает?
- Сформулируйте правила введения и удаления для отрицания.
- Сформулируйте правило косвенного доказательства (IP).
- Что в нотации Фитча означают отступ и вертикальная черта? Когда снимается гипотеза?
- Что утверждает теорема корректности? А теорема полноты?